

Seu corpo, sua **melhor versão**.

Treinos personalizados, dietas inteligentes
e academias perto de você.

Começar agora →



Montar seu próprio treino

Crie treinos personalizados de acordo
com seu objetivo, nível e disponibilidade.

Montar treino →



Montar sua própria dieta

Monte sua dieta ideal de forma prática
e personalizada para seus objetivos.

Montar dieta →



Academias por perto

Encontre as melhores academias
perto de você com avaliações
e informações.

Ver academias →

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E PARTICIPANTES

- Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
- Disciplina: Projeto de Extensão em Programação

- Turmas: 20-SA / 21-SA |

Professor: Prof. Leandro
Oliveira | Ano: 2026

- Nome do Projeto: StarFit
— seu corpo, sua melhor
versão

- Participantes:

- Alex Júnior Silva Santiago
(2315102998)

- Eduardo Alarcon da Silva
(2226103934)

- Igor Porangaba Barbosa
(2225205237)

- João Victor Otaviano dos Santos (2226107845)
- Lucas Pereira de Melo Barbosa (2326100721)
- Maria Eduarda Silva Nascimento (2226104824)
- Nelian Carlos Souza dos Santos (2226102164)
- Pedro Henrique Lima Pereira (2226103783)
- Victor Cândido Silva (2226105841)

2. INTRODUÇÃO

2.1 Tema

A StarFit é uma plataforma digital voltada à organização e ao acompanhamento da rotina de atividades físicas. O sistema centraliza a gestão de treinos, avaliações físicas, orientações gerais de hábitos saudáveis, localização de academias parceiras e comunicação

entre alunos, profissionais de educação física e administradores.

2.2 Objetivos

- Objetivo Geral:

Desenvolver uma plataforma web para otimizar o acompanhamento do treino e da evolução do aluno.

- Objetivos Específicos:

- Digitalizar e organizar fichas de treino

personalizadas.

- Registrar avaliações físicas e calcular automaticamente o IMC.
- Disponibilizar demonstrações em vídeo dos exercícios e dicas de execução técnica.
- Fornecer orientações gerais de hábitos saudáveis (sono e hidratação).
- Localizar academias parceiras próximas (StarFit Plus).

- Gerenciar permissões de acesso, cadastro de profissionais e status de matrículas.

2.3 Delimitação e Limitações

- Fora de Escopo: O sistema não realiza processamento direto de pagamentos online (Pix/cartão), não prescreve dietas médicas ou cálculos detalhados de

macronutrientes (atribuição exclusiva do profissional de nutrição) e não realiza agendamento presencial de aparelhos de musculação.

- Desempenho: O sistema deve priorizar consultas otimizadas no banco de dados e respostas ágeis nas requisições HTTP, garantindo navegação rápida no ambiente de treino via dispositivos móveis.

2.4 Descrição do Problema

- Quem é afetado pelo problema?

Alunos de academia (principalmente iniciantes e intermediários), instrutores de educação física e administradores da academia.

- Qual é o impacto do problema?

A dependência de fichas de treino em papel gera perda contínua de fichas, dificuldade na execução correta dos exercícios por falta de orientação visual, desmotivação dos alunos e perda de histórico de evolução corporal. Para os instrutores, aumenta a carga de trabalho operacional ao refazer fichas e cadastros manualmente.

- Qual seria uma boa solução para o problema?

Uma plataforma web e móvel centralizada que digitalize as fichas de treino, exiba instruções/vídeos de execução, automatize o cálculo de métricas de saúde (como IMC) e permita aos instrutores gerenciar a evolução do aluno de forma ágil e segura.

2.5 Justificativa do Tema

O projeto se justifica pela necessidade de eliminar as fichas de treino em papel, evitando a perda de dados, a execução errada dos exercícios e a desmotivação dos alunos. Além disso, permite aplicar na prática os conhecimentos acadêmicos de Engenharia de Requisitos, Banco de Dados e

Desenvolvimento Web.

2.6 Método de Trabalho

- O desenvolvimento do sistema está sendo realizado por uma sequência de etapas definidas, desde a identificação do problema até o planejamento das funcionalidades, analisadas e definidas de forma ponderada pela equipe, com objetivo de garantir a

organização e o funcionamento adequado da plataforma StarFit.

- A iniciativa do projeto surgiu com o propósito de se reinventar no setor fitness, com uma plataforma pensada para se integrar na rotina diária dos usuários, tendo em vista que muitos ficam desorientados em relação a rotinas de treino, execução correta dos movimentos, dieta aplicada

e foco.

- Com isso, o projeto tem como objetivo promover tanto para usuários (do iniciante ao avançado) quanto para professores da área (da academia parceira) um sistema que favorece todos em cada detalhe.

StarFit apresenta como principais requisitos funcionais:

- Localizador de academias parceiras próximas, que

permite ao usuário que possui matrícula em uma academia parceira, ter acesso ao StarFit Plus.

- Avaliação física completa que é fundamental para a construção da rotina de treinos personalizada.

- Rotina de treino personalizada para o usuário, com controle de séries, repetições, carga e tempo de descanso feita por um professor qualificado,

capazes de trazer os resultados esperados com uma grade que se estabelece adequadamente para o seu cotidiano.

- Um campo específico com vídeos que mostra a realização do movimento certo com professores da área, mais abaixo com dicas e explicações do porquê deve ser assim e qual músculo se desenvolve, trazendo não só a prática

mas também a teoria por trás daquele movimento.

- Após a definição das principais funcionalidades, foi realizado o planejamento da plataforma, considerando a organização das atividades da equipe, a definição das tecnologias a serem utilizadas e a estruturação das próximas etapas de desenvolvimento.

- Para a organização do projeto, as atividades foram

distribuídas entre os integrantes da equipe de acordo com as necessidades de cada etapa do desenvolvimento. Nessa etapa, para auxiliar nesse processo, foram utilizadas metodologias ágeis, como Scrum/Kanban, enquanto o controle e versionamento do código serão realizados por meio do Git e GitHub. Para a construção da plataforma, foram selecionadas

tecnologias voltadas à estruturação, estilização e processamento do sistema, sendo elas HTML5, CSS3 e PHP, conforme definido na Stack Tecnológica do projeto.

3. PERFIS DOS ATORES DO SISTEMA

3.1 Aluno (Usuário Final)

É o consumidor do serviço

fornecido pela academia. Sua interface precisa ser altamente intuitiva e otimizada para dispositivos móveis, facilitando o uso rápido durante o treino no salão. Consulta sua ficha de treino diária com divisão por grupo muscular, acompanha a evolução física (peso, IMC e medidas), visualiza vídeos de execução e acessa orientações de hábitos saudáveis.

- Fluxo de Trabalho Diário:
Realiza o login na plataforma, seleciona a ficha do dia (ex: Treino A - Peito e Tríceps), consulta a execução em vídeo de exercícios desconhecidos, registra a carga utilizada e finaliza o treino.

- Funcionalidades Detalhadas:

- Painel de Treinos:
Visualização detalhada de

rotinas (séries, repetições, tempo de descanso, carga e observações técnicas do professor).

- Evolução de Desempenho: Gráficos interativos mostram a evolução das cargas nos exercícios e do peso corporal ao longo do tempo.

- Módulo Financeiro: Download de faturas, troca de cartão de crédito cadastrado, histórico de

pagamentos e compra de serviços extras (personal trainer, planos de nutrição).

- Agendamentos: Inscrição em aulas com limitação de vagas (ex: Spinning) e cancelamento dentro do prazo permitido.

- Comunicação: Canal direto para notificar o professor sobre dores musculares, limitações físicas ou dúvidas na execução.

3.2 Instrutor (Profissional de Educação Física)

Credenciado via CREF, monta, edita e personaliza as fichas de exercícios dos alunos sob sua responsabilidade, além de registrar as métricas das avaliações físicas.

3.3 Administrador (Gestor/Recepção)

Gerencia planos de assinatura, cadastra e valida profissionais, controla os acessos e monitora o status das matrículas da academia.

3.4 Matriz de Permissões (RBAC)

- Administrador / Recepção
- Módulos Acessíveis:
Planos, Financeiro, Cadastro

Geral e Relatórios.

- Principais Permissões:
Cadastrar alunos, gerenciar planos e pagamentos, controlar acessos e emitir relatórios financeiros.
- Instrutor / Personal Trainer
 - Módulos Acessíveis:
Treinos, Avaliações Físicas e Lista de Alunos.
 - Principais Permissões:
Montar fichas de treino,

realizar avaliações físicas e acompanhar o histórico de evolução do aluno.

- Aluno (Usuário Final)

- Módulos Acessíveis:

Portal do Aluno / App

(Treino, Desempenho,

Agendamentos,

Comunicação e Financeiro).

- Principais Permissões:

Visualizar treino do dia,

registrar cargas, assistir a

vídeos de execução de exercícios, agendar aulas e consultar faturas.

4. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Cadastro e Segurança

- RN01: Todo aluno e profissional deve possuir um cadastro individual único no sistema.
- RN02: O acesso aos módulos e funcionalidades

deve respeitar rigorosamente o perfil do usuário (Aluno, Instrutor ou Administrador).

- RN03: O aluno tem acesso exclusivo aos seus próprios treinos, avaliações e orientações.

Treinos e Avaliação Física

- RN04: Todo treino deve estar vinculado a um aluno e ter prescrição formulada por

um instrutor credenciado.

- RN05: Os treinos devem ser montados com base nas informações registradas na avaliação física.

- RN06: Cada exercício do treino deve especificar séries, repetições, carga e tempo de descanso.

- RN07: O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) deve ser executado automaticamente com base nos dados fornecidos na

avaliação física, utilizando a fórmula: $IMC = \text{Peso} / (\text{Altura})^2$.

- RN08: O histórico de evolução física deve ser mantido no sistema para acompanhamento temporal.

Gestão de Matrículas e Administração

- RN09: O status da matrícula do aluno no sistema deve ser

classificado em uma das seguintes opções padronizadas: Ativo, Pendente ou Inativo.

- RN10: A gestão de planos, liberação de acesso e atualização de status de matrícula são de responsabilidade exclusiva do perfil Administrador.